
Esplorazione del Traffico DNS

Analisi di una cattura Wireshark del traffico DNS: query, risposte, indirizzamento e considerazioni di sicurezza.

DOMANDE DELL'ESERCITAZIONE

1. Esplorare le query del traffico DNS

- Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?
- A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?
- Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?
- A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

2. Esplorare User Datagram Protocol (UDP)

- Quali sono le porte di origine e destinazione?
- Qual è il numero di porta DNS predefinito?

3. Esplorare il traffico delle risposte DNS

- Quali sono gli indirizzi MAC, IP e i numeri di porta di origine e destinazione?
- Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?
- Il server DNS può effettuare query ricorsive?
- Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

4. Domande di Riflessione

1. Cos'altro puoi imparare sulla rete rimuovendo il filtro `udp.port == 53`?
2. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della rete?

CATTURA WIRESHARK

Filtro applicato:

udp.port == 53

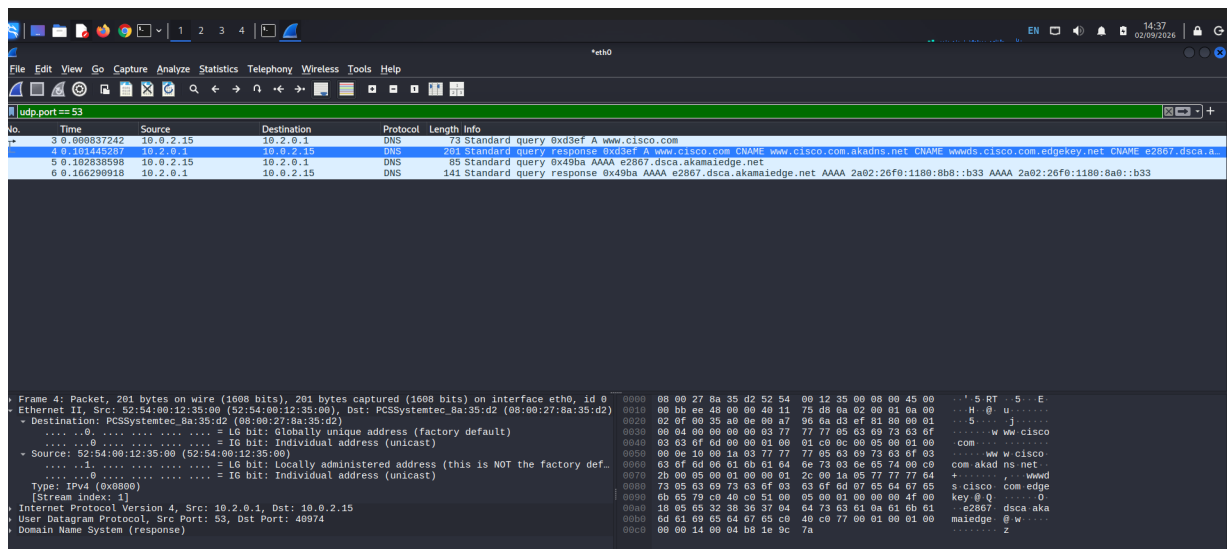


Figura 1 — Cattura Wireshark del traffico DNS filtrato sulla porta 53 (interfaccia eth0).

1. Query del traffico DNS (Pacchetto 3)

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

Origine: 08:00:27:8a:35:d2 (client, PCSSystemtec_8a:35:d2). Destinazione: 52:54:00:12:35:00 (router/server DNS).

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

L'indirizzo MAC di origine è associato all'interfaccia eth0 del client (visibile nella barra del titolo di Wireshark); l'indirizzo di destinazione è associato all'interfaccia del router/server DNS verso la LAN.

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

Origine: 10.0.2.15 (client). Destinazione: 10.2.0.1 (server DNS).

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

L'IP di origine è l'interfaccia di rete del client; l'IP di destinazione appartiene al gateway/server DNS della rete.

2. User Datagram Protocol (UDP)

Quali sono le porte di origine e destinazione?

Origine: una porta dinamica/temporanea del client (nel Pacchetto 4 il client riceve sulla porta 40974). Destinazione: porta 53, il servizio DNS sul server.

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

53, sia per UDP sia per TCP.

3. Traffico delle risposte DNS

Quali sono gli indirizzi MAC, IP e i numeri di porta di origine e destinazione?

MAC — origine 52:54:00:12:35:00, destinazione 08:00:27:8a:35:d2. IP — origine 10.2.0.1 (server DNS), destinazione 10.0.2.15 (client). Porte — origine 53, destinazione 40974.

Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

I ruoli sono invertiti: gli indirizzi e le porte che nella query erano la destinazione diventano l'origine nella risposta (e viceversa), poiché il pacchetto viaggia ora dal server al client.

Il server DNS può effettuare query ricorsive?

Sì. La risposta restituisce l'intera catena di CNAME già risolta (www.cisco.com → www.cisco.com.akadns.net → ... → indirizzo finale), segno che il server ha eseguito la risoluzione ricorsiva per conto del client anziché restituire un semplice rinvio (referral).

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

Coincidono: un comando nslookup www.cisco.com eseguito dallo stesso host restituirebbe la medesima catena di CNAME e lo stesso indirizzo IP finale osservati nella cattura Wireshark, confermando la coerenza della risoluzione.

Tabella riepilogativa — Pacchetto 4 (risposta DNS)

MAC origine	52:54:00:12:35:00
MAC destinazione	08:00:27:8a:35:d2 (PCSSystemtec_8a:35:d2)
IP origine	10.2.0.1 (server DNS)
IP destinazione	10.0.2.15 (client)
Porta origine	53
Porta destinazione	40974

4. DOMANDE DI RIFLESSIONE

1. Cos'altro puoi imparare sulla rete rimuovendo il filtro `udp.port == 53`?

Rimuovendo il filtro, Wireshark mostra tutto il traffico transitante sull'interfaccia. È possibile osservare traffico di broadcast, richieste ARP, traffico DHCP, pacchetti di controllo e potenzialmente altre applicazioni in chiaro (come HTTP o traffico di gestione), rivelando i dispositivi attivi e le abitudini di comunicazione all'interno della LAN.

2. Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della rete?

Un attaccante può utilizzare Wireshark in modalità promiscua per effettuare sniffing del traffico alla ricerca di credenziali trasmesse in chiaro (ad esempio password di protocolli non crittografati come HTTP, Telnet o FTP), analizzare la topologia di rete, mappare i servizi attivi vulnerabili o raccogliere informazioni sensibili utili per attacchi successivi (come DNS spoofing o man-in-the-middle).